

คู่มือสำหรับโปรแกรมเมอร์

เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือด้วยจาวา

GAME ONLINE ON MOBILE WITH J2ME

นาย สุรวิษ สีนัตตโสภณ

นาย สุรศักดิ์ ชีรเวชานนท์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2545

คู่มือสำหรับโปรแกรมเมอร์

Game Online on Mobile with J2ME

ในการออกแบบตัวแอปพลิเคชันนี้ได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และส่วนของแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอนต์ โดยในแต่ละส่วนจะมีข้อแตกต่างกันโดยตัวแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะต้องติดตั้งไว้ที่มือถือที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ ส่วนตัวแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอนต์จะต้องติดตั้งไว้ที่มือถือที่ต้องการทำการเล่นเกมส์ รายละเอียดของแต่ละแอปพลิเคชันแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้



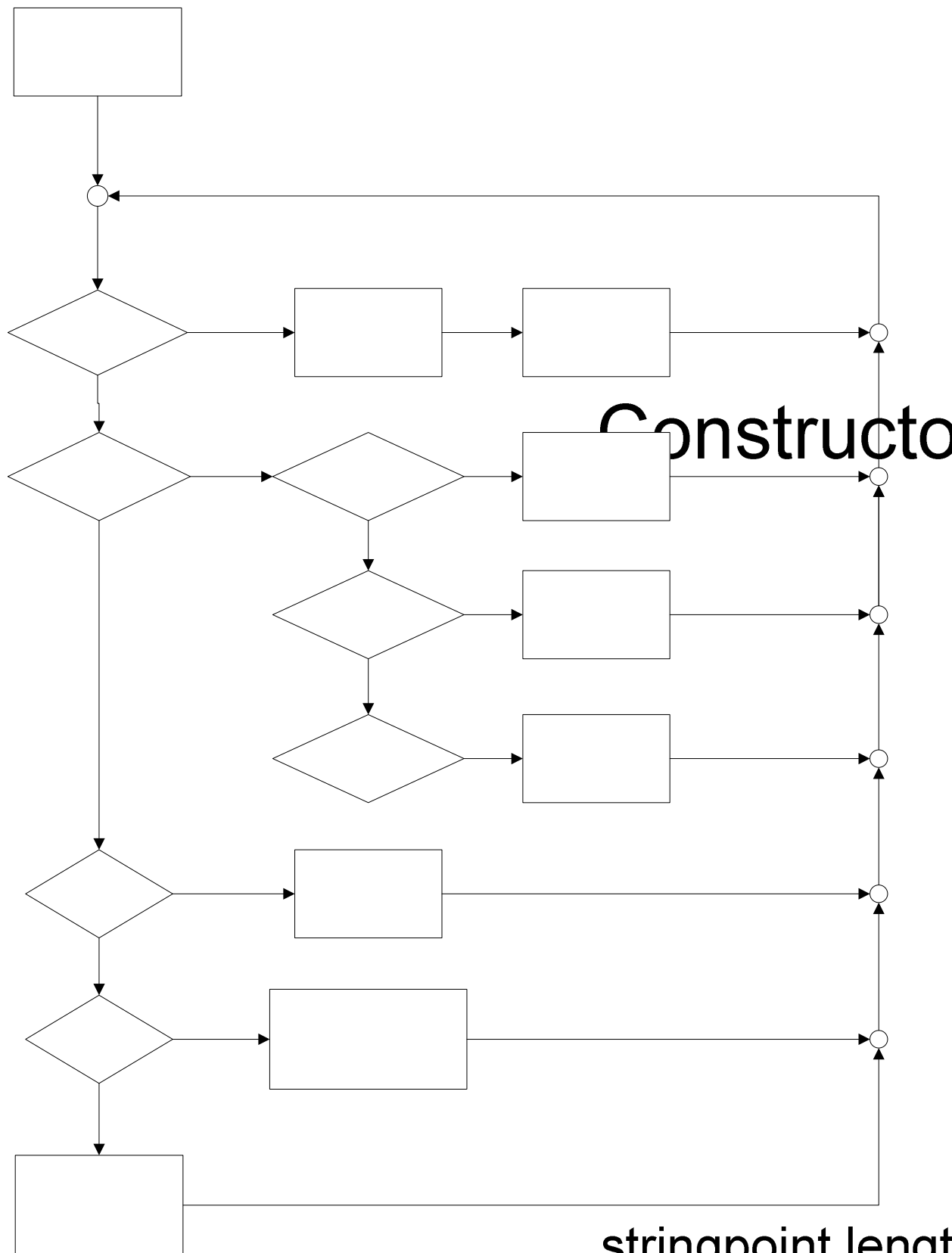
1. แอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ตัวแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะเริ่มต้นด้วย Constructor แล้วก็จะทำการเข้าสู่การ receive แล้วตรวจสอบว่าแพ็กเก็ตที่รับเข้ามามีความยาวเท่ากับ 8 หรือไม่ ถ้าเท่ากับ 8 แสดงว่าเป็นแพ็กเก็ตปกติก็จะทำการเข้าฟังก์ชัน StringToInt(), keepoint() และ sendbroad() ตามลำดับ ต่อมาก็จะทำการเข้าสู่ send(String ip_port, String xyid) แล้วก็จะทำการกลับเข้าไปที่ receive เพื่อรอรับข้อมูล

ถ้าแพ็กเก็ตมีความยาวเท่ากับ 9 ก็จะทำการตรวจสอบแพ็กเก็ตที่ส่งมาว่าในตำแหน่งแรกของแพ็กเก็ตมีค่าเท่ากับ 1 หรือไม่ ถ้าเท่ากับ 1 ก็จะทำการเข้าฟังก์ชัน ManageKill() แล้วก็จะกลับไป receive()

ถ้าแพ็กเก็ตมีความยาวเท่ากับ 9 และมีค่าในตำแหน่งแรกเท่ากับ 2 แล้วก็จะเข้าสู่ฟังก์ชัน ManageItem() และถ้ามีค่าในตำแหน่งแรกเท่ากับ 3 ก็จะเข้าสู่ฟังก์ชัน ManageKillActor()

เมื่อแพ็กเก็ตมีความยาวเท่ากับ 5 ตัวเซิร์ฟเวอร์จะทำการลบค่าของตัวผู้เล่นออกจาก Record Store 2 และถ้าแพ็กเก็ตมีความยาวเท่ากับ 1 ก็จะเข้าสู่ฟังก์ชัน IpRec_online(stringpoint), monster(), IdRec() และ sendbroad() ตามลำดับ และสุดท้ายถ้าความยาวมีค่าไม่เท่ากับค่าใดๆข้างต้นแล้วก็จะทำการเข้าสู่ฟังก์ชัน send_reg(stringpoint) และ Iprec() เมื่อทำทุกๆการกระทำจบสิ้นแล้วก็จะกลับไป receive เพื่อทำการรอรับข้อมูล



รูปแสดง Flow Chart ของแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์

stringpoint.length
== 8

No

โดยในแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยหลายๆฟังก์ชัน โดยจะได้อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

Constructor

ในตัว Constructor นี้จะเข้ามาเมื่อทำการรันตัวเซิร์ฟเวอร์ โดยจะมีการทำการ deleteRecStore() และ deleteRecStore2() ตามด้วย gen_perm()

openRecStore()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการเปิด Record Store ตัวที่ 1

closeRecStore()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการปิด Record Store ตัวที่ 1

deleteRecStore()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการลบ Record Store ตัวที่ 1

writeRecord(String str)

เป็นฟังก์ชันที่ทำการเขียน str ลงไปที่ Record Store ตัวที่ 1

readRecords()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการอ่าน Record Store ตัวที่ 1 แล้วทำการพิมพ์ออกมาผ่านทาง System.out

db(String str)

เป็นฟังก์ชันที่ทำการพิมพ์ str ออกมาผ่านทาง System.out

openRecStore2()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการเปิด Record Store ตัวที่ 2

closeRecStore2()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการปิด Record Store ตัวที่ 2

deleteRecStore2()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการลบ Record Store ตัวที่ 2

writeRecord2(String str)

เป็นฟังก์ชันที่ทำการเขียน str ลงไปที่ Record Store ตัวที่ 2

readRecords2()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการอ่าน Record Store ตัวที่ 2 แล้วทำการพิมพ์ออกมาผ่านทาง System.out

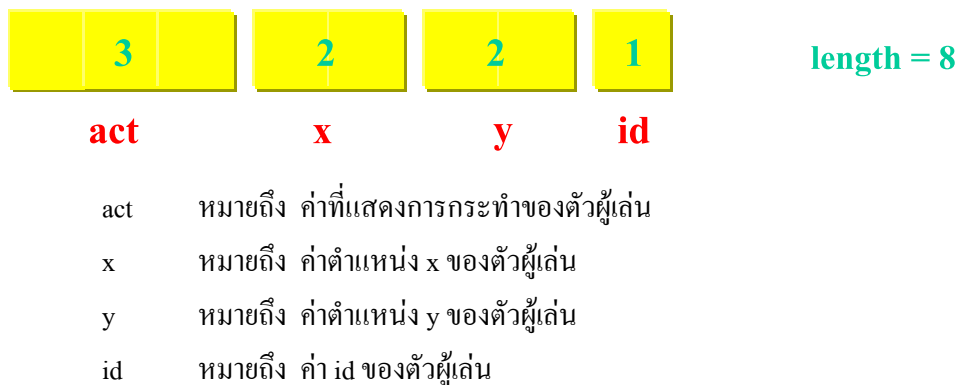
db2(String str)

เป็นฟังก์ชันที่ทำการพิมพ์ str ออกมาผ่านทาง System.out

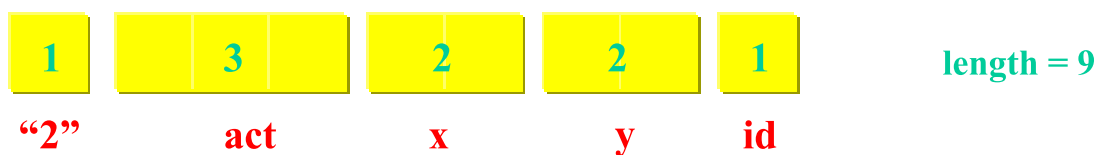
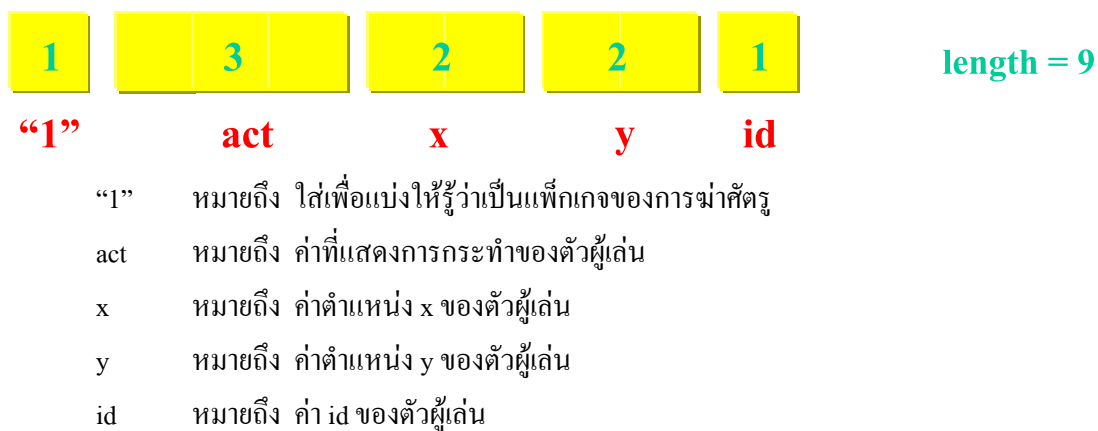
receive()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการรอรับแพ็คเกจที่จะเข้ามาจากไคลเอนต์ เมื่อรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็จะทำการทำข้อมูลที่รับเข้ามาให้อยู่ในตัวแปร stringpoint แล้วก็จะมาทำการตรวจสอบค่าความยาวของแพ็คเกจ

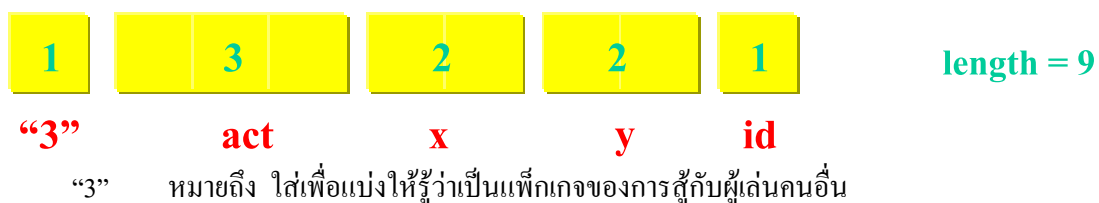
โดยถ้าแพ็กเกจมีความยาวเท่ากับ 8 แสดงว่าเป็นแพ็กเกจปกติที่ไคลเอนต์ส่งมาก็จะทำการเข้า
StringToInt(), keepoint() และ sendbroad() ตามลำดับ



ถ้าแพ็กเกจที่รับเข้ามามีความยาวเท่ากับ 9 แล้วก็จะทำการตรวจสอบดูตำแหน่งแรกดูว่าค่าใน
ตำแหน่งแรกมีค่าเท่ากับ '1' '2' หรือว่า '3' ถ้ามีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าเป็นแพ็กเกจของการที่ตัวไคลเอนต์
ทำการฆ่าศัตรู ก็จะเข้าสู่ฟังก์ชัน ManageKill() ถ้ามีค่าเท่ากับ 2 แสดงว่าเป็นแพ็กเกจของการที่ตัวไคลเอนต์
ทำการเก็บไอเทม ก็จะเข้าสู่ฟังก์ชัน ManageItem() และถ้ามีค่าเท่ากับ 3 แสดงว่าเป็นแพ็กเกจของการที่
ไคลเอนต์ทำการฟันไคลเอนต์ตัวอื่น



"2" หมายถึง ใส่เพื่อแบ่งให้รู้ว่าเป็นแพ็กเกจของการเก็บ Item



ถ้าแพ็กเกจที่รับเข้ามามีความยาวเท่ากับ 5 แสดงว่าเป็นแพ็กเกจของการออกจากการเล่นของไคลเอนต์ ก็จะทำการเก็บคะแนนของตัวไคลเอนต์ที่ทำการออกไว้ที่ตัวแปร score[id] ของเซิร์ฟเวอร์ ต่อมาก็จะทำการลบค่าต่างๆของไคลเอนต์ตัวที่ออกไปออกจาก Record Store ตัวที่ 2

ถ้าแพ็กเกจที่รับเข้ามามีความยาวเท่ากับ 1 แสดงว่าเป็นแพ็กเกจของการเริ่มต้น ก็จะทำการเข้าสู่ฟังก์ชัน IpRec_online(stringpoint), monster(), IdRec() และ sendbroad() ตามลำดับ

และถ้าแพ็กเกจที่รับเข้ามา มีค่าไม่เท่ากับค่าใดๆ ข้างต้นเลย แสดงว่า เป็นแพ็กเกจของการลงทะเบียน ก็จะทำการเข้าสู่ฟังก์ชัน send_reg(stringpoint) และ IpRec()

send(String ip_port, String xyid)

เป็นฟังก์ชันที่ทำการส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไปที่ไคลเอนต์ โดยการส่งนี้จะส่งค่า xyid ไปที่ไคลเอนต์ที่มีไอพีแอดเดรสเป็น ip_port

send_reg(String con)

เป็นฟังก์ชันที่ทำการส่งค่าที่ได้จากการสร้างค่าไอดีไปให้กับไคลเอนต์ที่มีไอพีแอดเดรสเป็น con

StringToInt()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการแปลงค่า stringpoint ไปเป็นค่าตัวแปรต่างๆคือ id และ idstr

IdRec()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการตรวจสอบดูว่าใน Record Store ตัวที่ 2 มีจำนวนมากกว่า 1 หรือไม่ ถ้ามากกว่าก็จะทำการเข้าสู่ฟังก์ชัน sendfirst()

Subip(String message)

เป็นฟังก์ชันที่ทำการตัดค่า message มาเก็บไว้ที่ตัวแปร ip

Subid_ip(String message)

เป็นฟังก์ชันที่ทำการตัดค่า message มาเก็บไว้ที่ตัวแปร id

give_id()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการสร้างค่าไอดีให้กับไคลเอนต์

IpRec()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการเขียน stringpoint ไปไว้ใน Record Store ตัวที่ 1

IpRec_online(String id_in)

เป็นฟังก์ชันที่ทำการเขียนค่าไปใน Record Store ตัวที่ 2 โดยจะทำการเอาค่าต่างๆที่อยู่ใน Record Store ตัวที่ 1 ที่มีค่าไอดีเท่ากับ id_in ไปเขียนไว้ใน Record Store ตัวที่ 2

sendbroad()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการเอาค่า ip ที่เก็บไว้ใน Record Store ตัวที่ 2 มาแล้วทำการเรียกฟังก์ชัน send() โดย send ค่า stringpoint ไปที่ทุกๆ ip ที่มีอยู่

out()

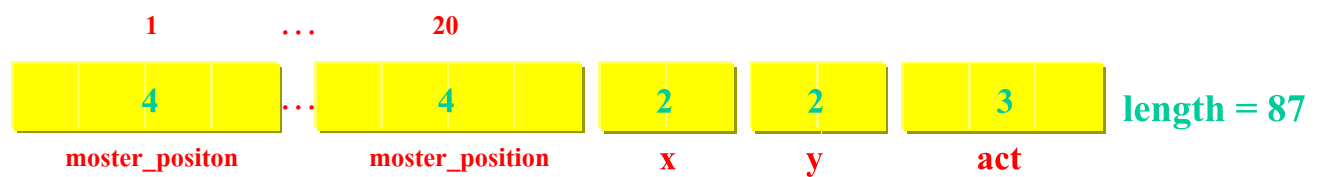
เป็นฟังก์ชันที่ทำการส่งค่า stringpoint ที่ทำการตัดแล้วไปที่ไอพีแอดเดรสที่เก็บไว้ใน Record Store ตัวที่ 2

gen_perm()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการสร้างค่าต่างๆเกี่ยวกับศัตรู โดยจะทำการเรียกฟังก์ชัน generateRamdoms(), keep_mon(s) และ table()

monster()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการส่งค่าที่มีความยาวเท่ากับ 87 ไปให้กับโคลเอนต์ตัวที่เข้ามาใหม่ โดยค่านี้จะเกิดจากการ random ค่าต่างๆขึ้นมาแล้วนำมารวมกันเป็นแพ็คเกจ



monster_position หมายถึง ค่าตำแหน่งของศัตรู

x หมายถึง ค่าตำแหน่ง x ของผู้เล่นที่เซิร์ฟเวอร์เป็นผู้กำหนดให้

y หมายถึง ค่าตำแหน่ง y ของผู้เล่นที่เซิร์ฟเวอร์เป็นผู้กำหนดให้

act หมายถึง ค่าการกระทำของตัวผู้เล่นที่เซิร์ฟเวอร์เป็นผู้กำหนดให้

keep_mon(String monster_all)

เป็นฟังก์ชันที่ทำการเก็บค่าตัวแปร monster_all ไปไว้ที่ตัวแปร pos_x และ pos_y

generateRandoms()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการ random ตำแหน่งของตัวศัตรูทั้ง 20 ตัว

random_actor()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการ random ตำแหน่งผู้เล่นขึ้นมาเมื่อผู้เล่นเริ่มเล่น

generateRandoms_die()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการ random ตำแหน่งศัตรู 1 ตัว

table()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการตรวจสอบค่าศัตรูที่ทำการ random ขึ้นมาว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็จะทำการ random ตำแหน่งศัตรูตัวนั้นๆ ขึ้นมาใหม่ โดยในฟังก์ชันนี้จะเริ่มจากการกำหนดค่าแผนที่ต่างๆขึ้นมา แล้วทำการตรวจสอบว่าตำแหน่งของศัตรูแต่ละตัวอยู่ในตำแหน่งหญ้าหรือไม่ ถ้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหญ้าก็จะทำการ random ตำแหน่งของศัตรูตัวนั้นๆขึ้นมาใหม่

keeppoint()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการเก็บค่า stringpoint ไว้ที่ตัวแปร point[id]

Random_tyr_item()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการ random ค่าชนิดของไอเท็ม

ManageKill()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการจัดการเกี่ยวกับการฆ่าศัตรูของตัวไคลเอนต์ โดยจะทำการตรวจสอบว่าตำแหน่งที่จะฆ่านั้นมีศัตรูอยู่หรือไม่ ถ้าอยู่ก็จะทำการเก็บค่าไอเท็มไว้ที่ตัวแปร item[] แล้วก็ทำการ random ศัตรูตัวใหม่ขึ้นมาแล้วทำการส่งแพ็คเกจ new_mon ไปให้กับไคลเอนต์ตัวอื่นๆ

ManageItem()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการจัดการเกี่ยวกับการเก็บไอเท็มของตัวไคลเอนต์ โดยจะทำการตรวจสอบว่าในตำแหน่งที่จะทำการเก็บนั้นมีไอเท็มอยู่หรือไม่ ถ้ามีอยู่ก็จะทำการเคลียร์ค่าไอเท็มที่อยู่ในแผนที่แล้วก็จะทำการเคลียร์ค่า item[] ออกด้วยแล้วทำการส่งแพ็คเกจ stringkeep_item ไปให้กับไคลเอนต์ตัวอื่นๆ

ManageKillActor()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการจัดการเกี่ยวกับการฟันผู้เล่นคนอื่น โดยจะทำการตรวจสอบว่าในตำแหน่งที่จะทำการฟันนั้นมีผู้เล่นคนอื่นอยู่หรือไม่ ถ้ามีอยู่ก็จะทำการส่งแพ็คเกจ stringkill_actor ไปที่ไคลเอนต์ตัวที่ทำการฟันและไคลเอนต์ตัวที่ถูกฟัน

sendfirst()

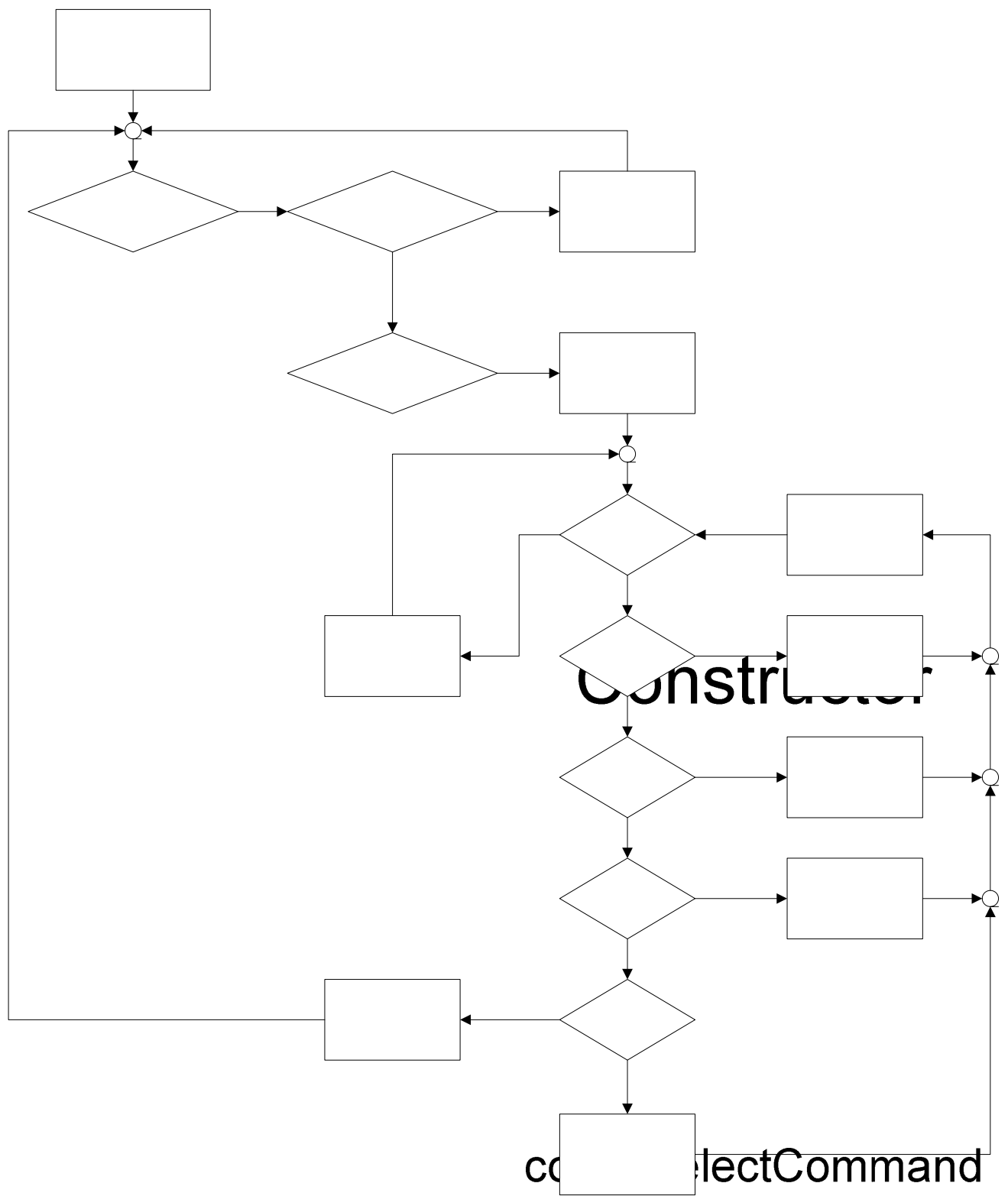
เป็นฟังก์ชันที่ทำการส่งค่าตำแหน่งของไคลเอนต์ตัวอื่นๆที่กำลังร่วมเล่นเกมส้อยู่ ส่งไปให้กับไคลเอนต์ตัวที่เข้ามาใหม่ โดยจะทำการเอาค่าไอดีที่มีอยู่ใน Record Store ตัวที่ 2 มาทำการเอาค่า point[id] แล้วทำการส่งค่า point[id] ของทุกๆ id ไปให้กับไคลเอนต์ตัวที่เข้ามาใหม่

2. แอปพลิเคชันฝั่งไคลเอนต์

ตัวแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอนต์จะเริ่มต้นด้วย Constructor แล้วก็จะมาทำการดูว่า co เป็น selectCommand หรือไม่ ถ้าใช่ก็จะมาทำการดูว่าได้ทำการเลือก register หรือไม่ ถ้าทำการเลือก register ก็ จะทำการเข้าสู่ส่วนของการ register เมื่อทำการ register เสร็จแล้วก็จะกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น แต่ถ้าทำการเลือก Play ก็ จะทำการเข้าสู่ส่วนของการ Play โดยเมื่อเริ่มต้น Play จะทำการเข้าสู่ฟังก์ชัน sendid(), receive_my() และ repaint() ตามลำดับ

ต่อมาก็จะมาสู่ส่วนของการ receive โดยถ้าไม่มีการกดปุ่มใดๆ แล้วมีการรับข้อมูลที่มาจาก เซิร์ฟเวอร์ ถ้าแพ็คเกจที่รับเข้ามามีความยาวเท่ากับ 12 ก็ จะทำการเข้าสู่ฟังก์ชัน Killed_mon() ถ้าแพ็คเกจที่รับเข้ามามีความยาวเท่ากับ 7 ก็ จะทำการเข้าสู่ฟังก์ชัน Get_item() ถ้าแพ็คเกจที่รับเข้ามามีความยาวเท่ากับ 6 ก็ จะทำการเข้าสู่ฟังก์ชัน Killed_actor() ถ้าแพ็คเกจที่รับเข้ามามีความยาวเท่ากับ 2 ก็ จะทำการเข้าสู่ฟังก์ชัน out() เมื่อผ่านจาก out() แล้วก็จะกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น และถ้าแพ็คเกจที่รับเข้ามามีความยาวไม่เท่ากับค่าใดที่ผ่านมาก็จะเข้า StringToInt() และ keepoint() ตามลำดับ โดยเมื่อเข้าฟังก์ชันต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้น out() แล้ว ทุกๆตัวก็จะทำการเข้า repaint() แล้วกลับไปยังส่วนของการ receive

ถ้ามีการกดปุ่มก็จะทำการเข้าเพื่อตรวจสอบว่ากดปุ่มอะไร แล้วก็จะทำการเข้าสู่ send() และก็จะ กลับไปยังส่วนของการ receive



รูปแสดง Flow Chart ของแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอนต์

โดยในแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยหลายๆฟังก์ชัน โดยจะได้อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

Constructor

ในตัว Constructor นี้จะเข้ามาเมื่อทำการรันตัวไคลเอนต์ โดยจะมีการทำการแสดง list ที่หน้าจอ

commandAction(Command co, Displayable d)

เป็นฟังก์ชันที่ทำการจัดการเกี่ยวกับ list ว่ามีการเลือกอะไร โดยถ้าเลือก register ก็จะทำการแสดงหน้าต่างให้ทำการลงทะเบียน ส่วนถ้าเลือก Play ก็จะทำการเข้าสู่ฟังก์ชัน sendid(), receive_my() และ repaint() ตามลำดับ

createmap()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการสร้างแผนที่ขึ้นมาให้กับตัวไคลเอนต์ โดยจะทำการสร้างเป็นอาร์เรย์ของ char โดยเป็นอาร์เรย์ 2 มิติ โดยจะสมมติเป็นตารางขนาด 100 x 80 โดยในแต่ละ char จะแทนค่าต่างๆ

Char	ความหมาย	Char	ความหมาย
a	ผู้เล่นหันหน้า	j	ผู้เล่นหันซ้าย
b	ผู้เล่นหันหน้ากำลังเดิน	k	ผู้เล่นหันซ้ายกำลังเดิน
c	ผู้เล่นหันหน้ากำลังฟัน	l	ผู้เล่นหันซ้ายกำลังฟัน
d	ผู้เล่นหันหลัง	m	กำแพง
e	ผู้เล่นหันหลังกำลังเดิน	n	ก้อนหิน
f	ผู้เล่นหันหลังกำลังฟัน	o	หญ้า
g	ผู้เล่นหันขวา	t,u	Item
h	ผู้เล่นหันขวากำลังเดิน	z	ศัตรู
i	ผู้เล่นหันขวากำลังฟัน		

receive()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการรอรับแพ็กเกจที่จะเข้ามาจากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็จะทำการทำข้อมูลที่รับเข้ามาให้อยู่ในตัวแปร stringpoint แล้วก็จะมาทำการตรวจสอบค่าความยาวของแพ็กเกจ โดยถ้ามีความยาวแพ็กเกจเท่ากับ 12 แสดงว่าเป็นแพ็กเกจของการฆ่าศัตรู ก็จะทำการเข้าสู่ Killed_mon()

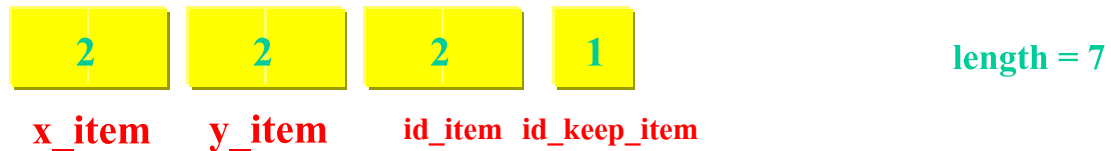


new_monster_position id_mon Item_positon id_item id_killer

new_monster_position หมายถึง ค่าตำแหน่ง x และ y ของศัตรูตัวใหม่ที่ได้ random ขึ้นมา
id_mon หมายถึง ค่า id ของศัตรูตัวที่ random ขึ้นมาใหม่
Item_position หมายถึง ค่าตำแหน่ง x และ y ของ Item ที่ได้สร้างขึ้นมา

id_item	หมายถึง รหัสของ Item
id_killer	หมายถึง ค่า id ของตัวที่ฆ่าศัตรูได้

ถ้ามีความยาวแพ็กเกจเท่ากับ 7 แสดงว่าเป็นแพ็กเกจของการเก็บไอเท็ม ก็จะทำการเข้าสู่ Get_item()



x_item	หมายถึง ค่าตำแหน่ง x ของ Item
y_item	หมายถึง ค่าตำแหน่ง y ของ Item
id_item	หมายถึง ค่า id ของ Item
id_keep_item	หมายถึง ค่า id ของผู้เล่นที่เก็บ Item

ถ้ามีความยาวแพ็กเกจเท่ากับ 6 แสดงว่าเป็นแพ็กเกจของการฟันไคล์เอนต์ตัวอื่น ก็จะทำการเข้าสู่ Killed_actor()



x	หมายถึง ค่าตำแหน่ง x ของตัวผู้เล่นที่โดนฟัน
y	หมายถึง ค่าตำแหน่ง y ของตัวผู้เล่นที่โดนฟัน
id	หมายถึง ค่า id ของตัวที่โดนฟัน
id_killer	หมายถึง ค่า id ของตัวที่ทำการฟัน

จะทำการเรียก repaint() และเรียก Thread ในตอนท้ายสุดของการ receive

receive_reg()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการรอรับแพ็กเกจที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ในตอนแรกเพื่อรับค่า id เข้ามาเพื่อกำหนดค่า id ให้กับตัวไคล์เอนต์เอง โดยค่า id ที่รับเข้ามานั้นจะไปเก็บไว้ในตัวแปร idreal

receive_my()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการรับค่าแพ็กเกจที่มีความยาวเท่ากับ 87 ที่เกิดจากการสร้างขึ้นของเซิร์ฟเวอร์ เมื่อได้ค่ามาแล้วก็จะทำการตัดค่านี้เก็บไว้ในค่าต่างๆคือ actorX, actorY, myscore, monster_all แล้วก็จะทำการเรียกฟังก์ชัน keep_mon()

sendid()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการส่งค่า idreal ไปให้กับเซิร์ฟเวอร์

sendip()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการส่งค่าไอพีแอดเดรสของตัวไคลเอนต์ไปให้กับเซิร์ฟเวอร์

send()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการส่งค่า stringpoint ไปให้กับเซิร์ฟเวอร์ โดยในการส่งนี้ได้แบ่งการส่งออกเป็น 4 แบบคือ

1. sendoption = 0 คือจะเป็นการส่งแพ็กเกจปกติไปให้กับเซิร์ฟเวอร์
2. sendoption = 1 คือจะเป็นการส่งแพ็กเกจไปให้กับเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการฆ่าศัตรูเกิดขึ้น โดยจะมีการเพิ่มค่า '1' ไปกับ stringpoint เพื่อส่งออก
3. sendoption = 2 คือจะเป็นการส่งแพ็กเกจไปให้กับเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการเก็บไอเทมเกิดขึ้น โดยจะมีการเพิ่มค่า '2' ไปกับ stringpoint เพื่อส่งออก
4. sendoption = 3 คือจะเป็นการส่งแพ็กเกจไปให้กับเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการเก็บฟืนไคลเอนต์ตัวอื่นเกิดขึ้น โดยจะมีการเพิ่มค่า '3' ไปกับ stringpoint เพื่อส่งออก

sendexit()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการค่าไปให้กับเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการกดออกจากการเล่นเกมส์ โดยค่าที่จะส่งไปนั้นจะมีความยาวเท่ากับ 5



'0' idreal score

0 หมายถึง ค่าแสดงว่าเป็นแพ็กเกจของการออกจากการเล่น

idreal หมายถึง ค่า id ของตัวไคลเอนต์

score หมายถึง ค่าคะแนนของตัวไคลเอนต์

IntToString()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการกำหนดค่าให้กับ stringpoint โดยค่านี้เกิดจากการรวมกันของ act ซึ่งแปลงเป็นตัวเลข รวมกับค่าของ actorX และ actorY

StringToInt()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการแปลงค่า stringpoint ไปเป็นค่าตัวแปรต่างๆคือ id และ idstr

keeppoint()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการเก็บค่า stringpoint ไว้ที่ตัวแปร point[id]

keep_mon()

ฟังก์ชันที่ทำการเก็บค่าตัวแปร monster_all ไปไว้ที่ตัวแปร pos_x และ pos_y

Killed_mon()

เป็นฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับการรับแพ็กเกจที่เกี่ยวกับการฆ่าศัตรู โดยที่แพ็กเกจที่รับเข้ามาจะมีความยาวเท่ากับ 12 ฟังก์ชันนี้จะทำการตรวจสอบดูว่า id_kill มีค่าเท่ากับค่า idreal หรือไม่ ถ้าเท่ากันแสดงว่าไคลเอนต์ตัวที่รับนี้เป็นผู้ฆ่าศัตรู ก็จะทำการเพิ่มคะแนนให้กับตัวไคลเอนต์ และทำการเก็บค่าไอเท็มไว้ที่ตัวแปร item[]

Get_item()

เป็นฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับการรับแพ็กเกจที่เกี่ยวกับการเก็บไอเท็ม โดยที่แพ็กเกจที่รับเข้ามาจะมีความยาวเท่ากับ 7 ฟังก์ชันนี้จะทำการตรวจสอบดูว่า id_keep มีค่าเท่ากับค่า idreal หรือไม่ ถ้าเท่ากันแสดงว่าไคลเอนต์ตัวที่รับแพ็กเกจนี้เป็นผู้เก็บไอเท็ม ก็จะทำการเพิ่มความสามารถตามไอเท็มที่ได้รับ แล้วก็ทำการเลื่อนตำแหน่งผู้เล่นไปแทนตำแหน่งของไอเท็ม แล้วทำการเคลียร์ค่า item[]

Killed_actor()

เป็นฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับการรับแพ็กเกจที่เกี่ยวกับการฟันไคลเอนต์ตัวอื่น โดยที่แพ็กเกจที่รับเข้ามาจะมีความยาวเท่ากับ 6 ฟังก์ชันนี้จะทำการตรวจสอบดูว่า id_kill มีค่าเท่ากับค่า idreal หรือไม่ ถ้าเท่ากันแสดงว่าไคลเอนต์ตัวที่รับแพ็กเกจนี้เข้ามาเป็นผู้ฟัน ก็จะทำการเพิ่มคะแนน และทำการตรวจสอบค่า id_killed ว่ามีค่าเท่ากับค่า idreal หรือไม่ ถ้าเท่ากันแสดงว่าไคลเอนต์ตัวที่รับแพ็กเกจนี้เข้ามาเป็นผู้ถูกฟัน ก็จะทำการลดพลังชีวิตตามระดับ level

out()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการเคลียร์ค่า point[] ให้เป็น null

class Myththread

เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับ Thread โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกถ้า ch เท่ากับ 1 จะให้จัดการเกี่ยวกับการแสดงหน้าจอ และในส่วนที่ 2 ถ้า ch เท่ากับ 2 ก็จะทำการเรียก receive() แล้วทำการจัดการเกี่ยวกับการแสดงหน้าจอ

class ColorTestCanvas

เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับการ paint รูปต่างๆ มาแสดงที่จอ

Constructor

จะทำการกำหนดค่าต่างๆ ให้แทนด้วยรูปต่างๆ

paint()

เป็นฟังก์ชันที่ทำการ paint รูปไปที่หน้าจอ โดยในตัว paint นี้จะมีการเรียกฟังก์ชัน createmap() และทำการกำหนดค่าต่างๆ ในแผนที่แล้วทำการ paint ค่าเหล่านี้ไปยังหน้าจอ

keyPressed(int keycode)

เป็นฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับการกดปุ่มต่างๆ ขณะเล่นเกมส์ เช่น กดขึ้น กดฟัน

keyReleased(int keycode)

เป็นฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับการปล่อยปุ่มที่เกิดจากการกด

commandAction(Command c, Displayable d)

เป็นฟังก์ชันที่จัดการเกี่ยวกับ list ว่ามีการเลือกอะไร โดยถ้าเลือก exit ก็จะทำให้เรียกฟังก์ชัน sendexit()